

Sesión de Laboratorio 1: Introducción a la programación de microcontroladores

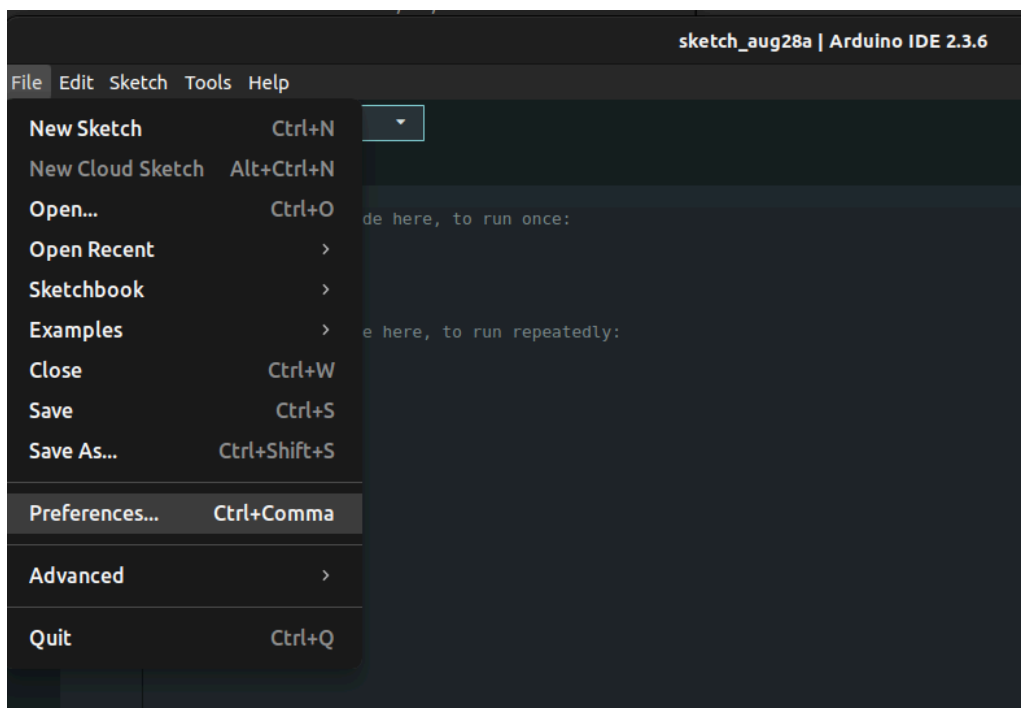
Tiempo estimado: 1.5h (1 sesión)

1. Trabajando con hardware real

1.1. Preparar el IDE de Arduino

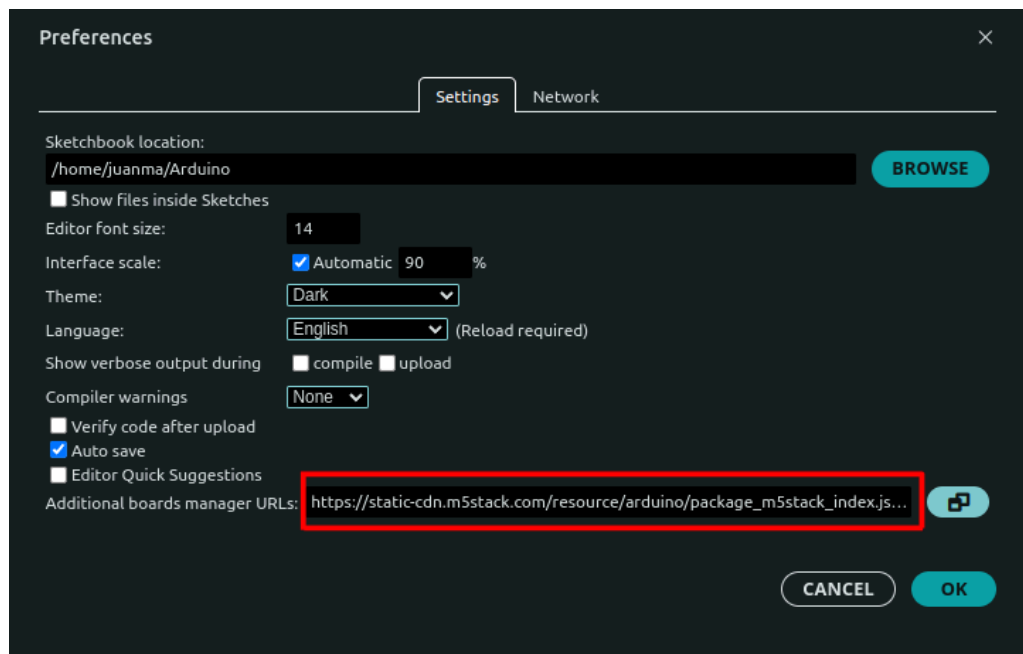
Sigue los pasos de instalación descritos en esta guía.

1. Instala el IDE de Arduino: Descárgalo desde [este enlace](#):
2. Instala la familia de placas M5Stack:

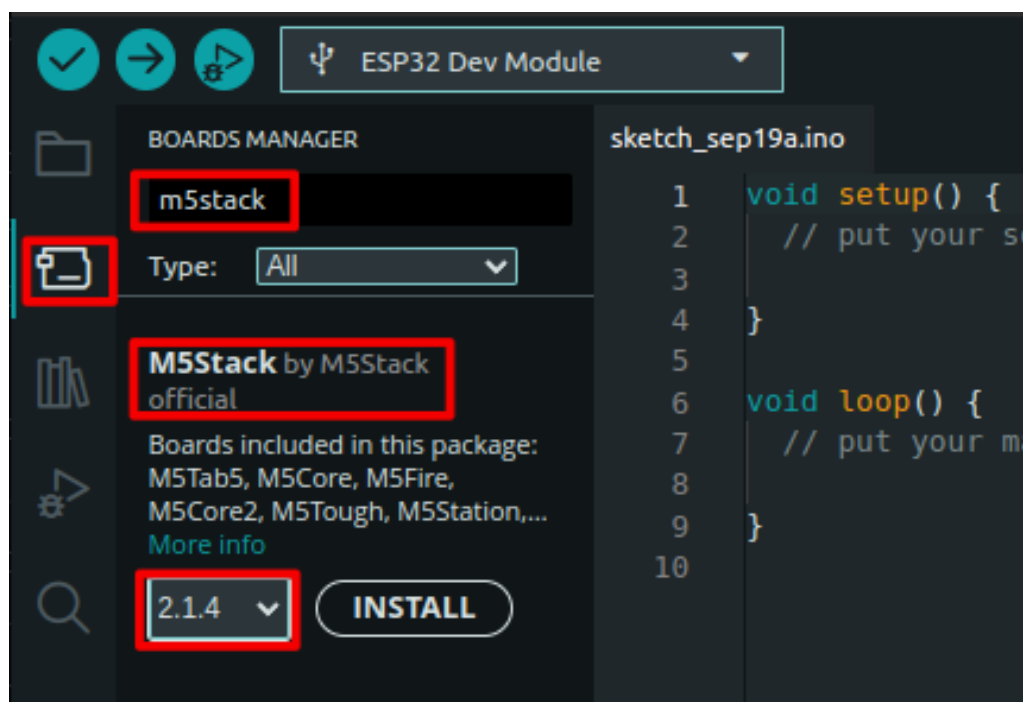


Necesitas copiar/pegar este texto para descargar el paquete de placas:

```
https://static-  
cdn.m5stack.com/resource/arduino/package_m5stack_index.json
```



Una vez configurada la dirección del paquete, puedes instalarlo desde el *gestor de placas*.

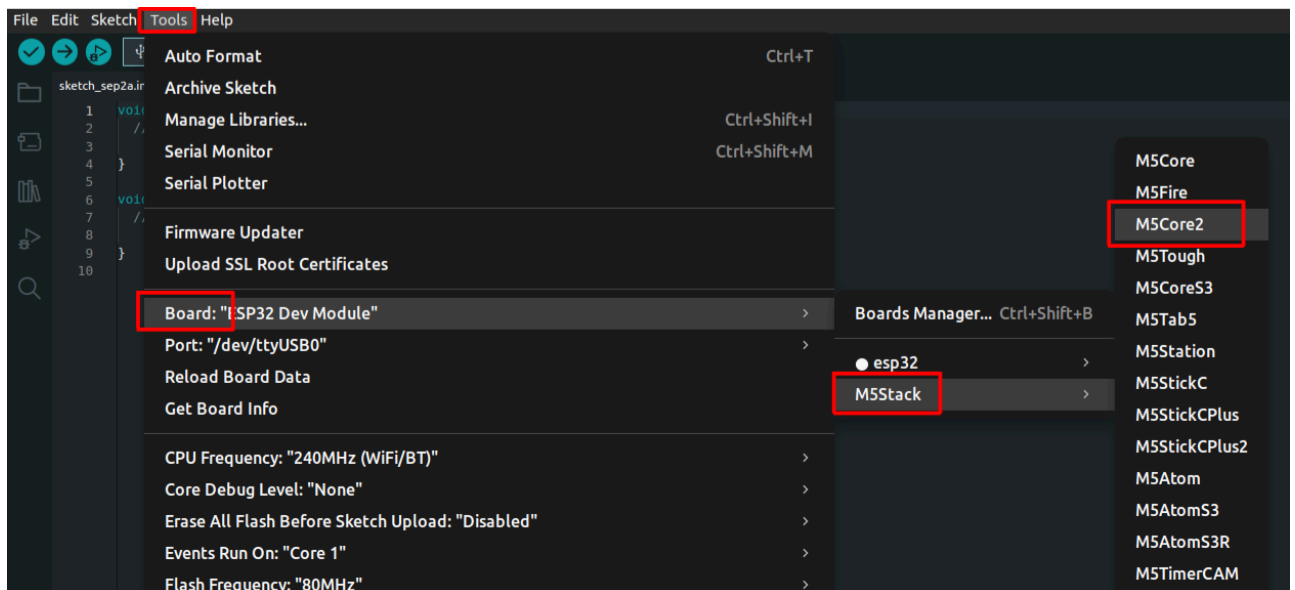


Recuerda instalar la versión 2.1.4. Si intentas instalar la versión 3.X, no podrás realizar los ejercicios de las sesiones de laboratorio. Más adelante hablaremos sobre las versiones 2.X y 3.X y cómo migrar nuestro código de una a otra. Por ahora, utiliza únicamente la versión 2.X.

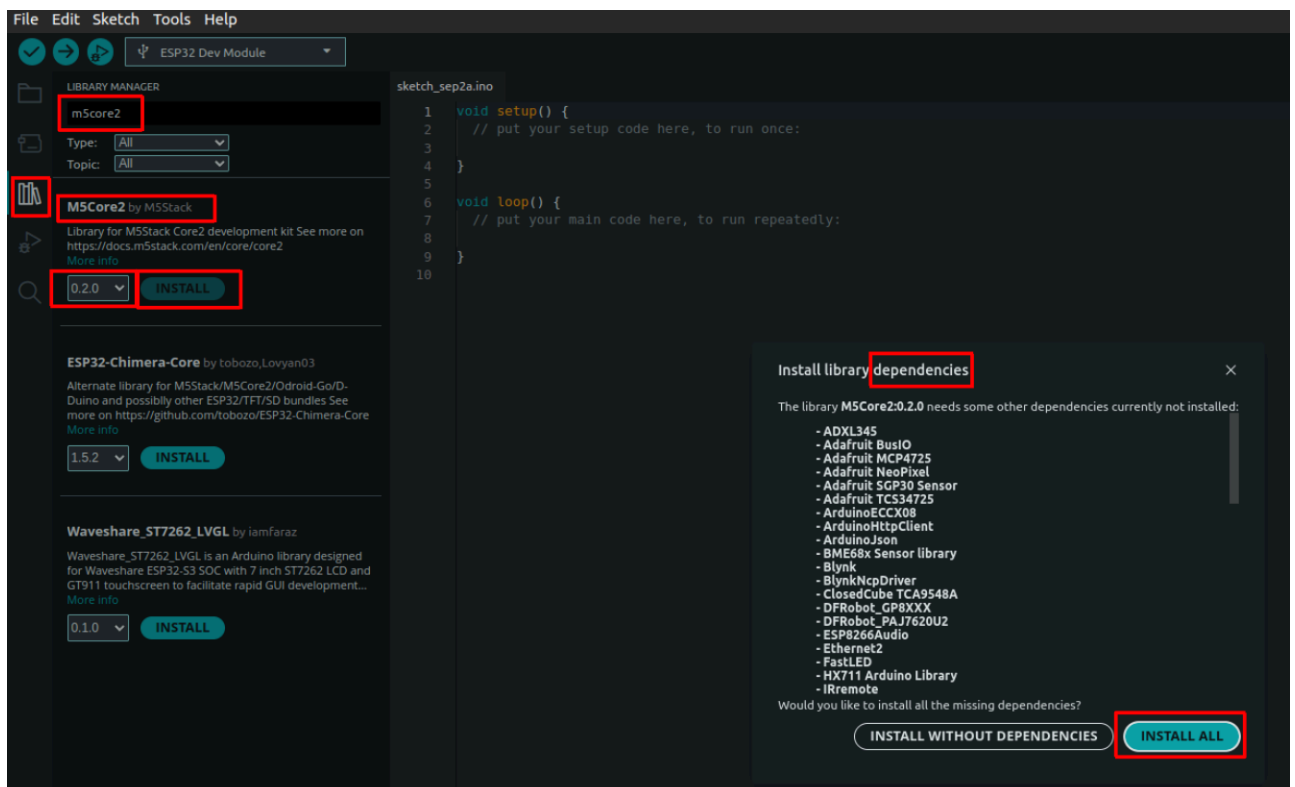
Una vez que hayas hecho esto, si más adelante abres el Arduino IDE, aparecerá un mensaje informándote de que hay actualizaciones disponibles para algunas bibliotecas y preguntándote si deseas instalarlas o no. No actualices las bibliotecas.

Este proceso puede tardar unos minutos.

Una vez instalado, puedes seleccionar M5Core2 desde el menú de selección de placas.



3. Instala las librerías de Arduino para M5Core2:



Cuando pulses *Install*, verás la lista de dependencias. **DEBES** instalar también todas las dependencias.

Este es un proceso largo que puede tardar varios minutos. Ten paciencia...

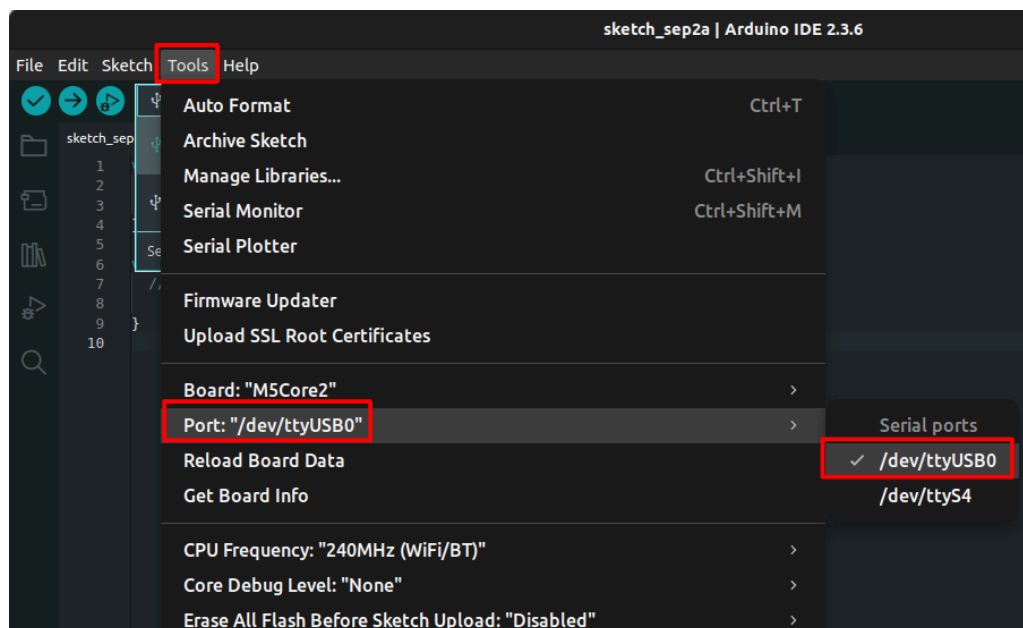
Si la lista de dependencias es tan grande que no puedes ver el botón *Install All*, puedes pulsar la tecla *tabulador dos veces para poner el cursor sobre el botón y luego pulsar *Enter* para instalar todas las dependencias.

4. Instala el driver CP2104 (controlador USB):

- [Enlace para Windows](#)
- [Enlace para MacOS](#)
- [Enlace para Linux](#)

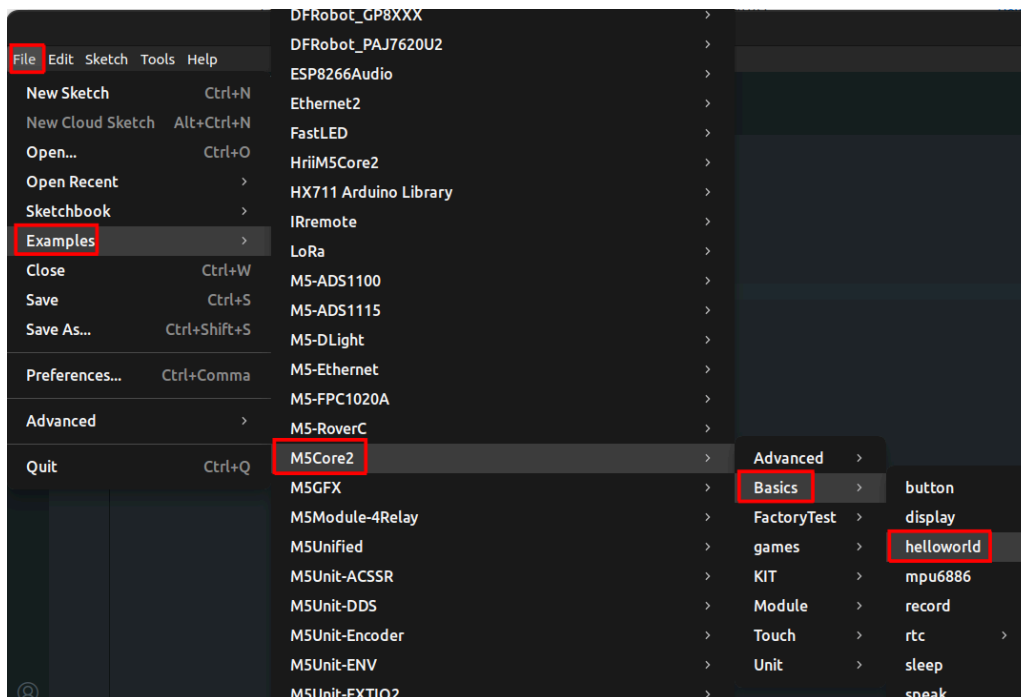
Más información sobre la instalación del controlador USB [aquí](#).

Ahora, cuando conectes el dispositivo M5Core2 al PC con el cable USB, podrás seleccionar el puerto en el IDE de Arduino.

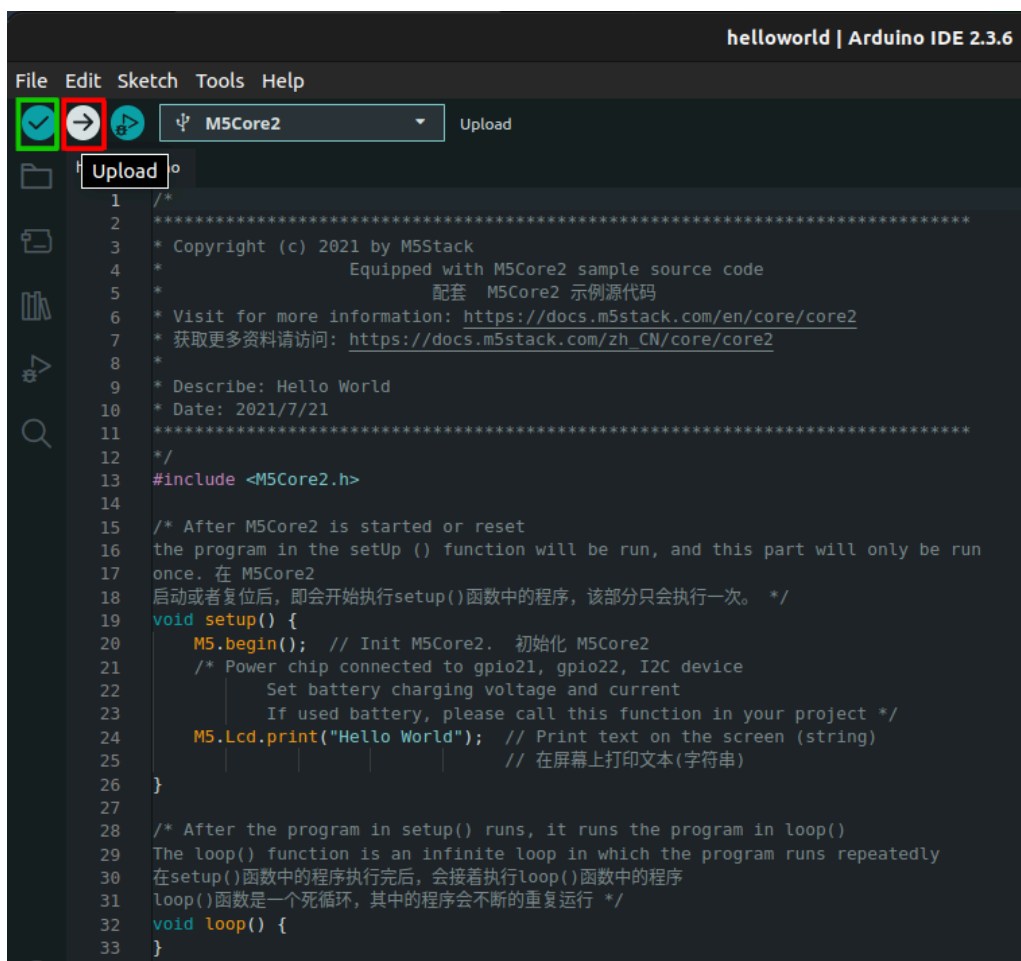


- En Windows, el puerto se llama *COMX*, donde *X* es un número que puede variar, por ejemplo, *COM5*.
- En Linux, el puerto se llama "*ttyUSBX*" o "*ttyACMX*", donde *X* es un número que puede variar, por ejemplo, *ttyUSB2*.

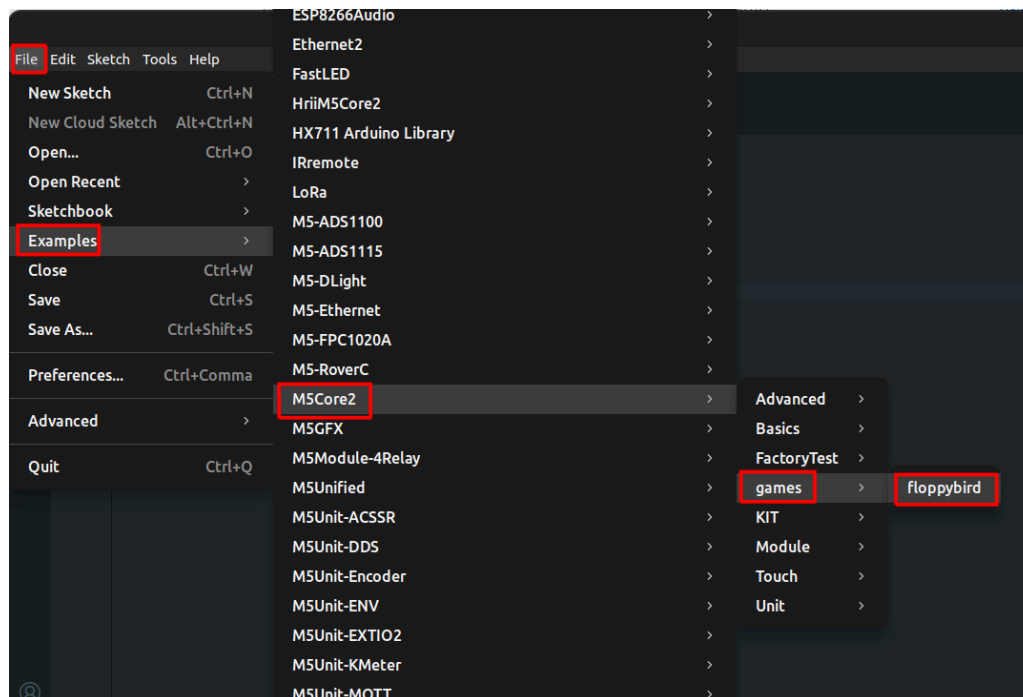
5. Compila y sube el ejemplo `hello_world.ino` de la librería *M5Core2*:



Puedes pulsar el botón *Upload* (en rojo) para compilar y cargar el programa en el dispositivo. Observa que el botón de la izquierda (*Verify* - en verde) compila el programa pero no lo sube al dispositivo.



6. OPCIONAL (hazlo SOLO si has terminado todos los ejercicios de la sesión): Puedes abrir otros ejemplos si quieres ver el potencial del M5Core2. Por ejemplo:



[Aquí](#) puedes encontrar más documentación sobre algunas funciones básicas del M5Core2.

Pinout y notas importantes A continuación se muestra el pinout del M5Core2. Los pines marcados en rojo son los que usaremos en los ejercicios.

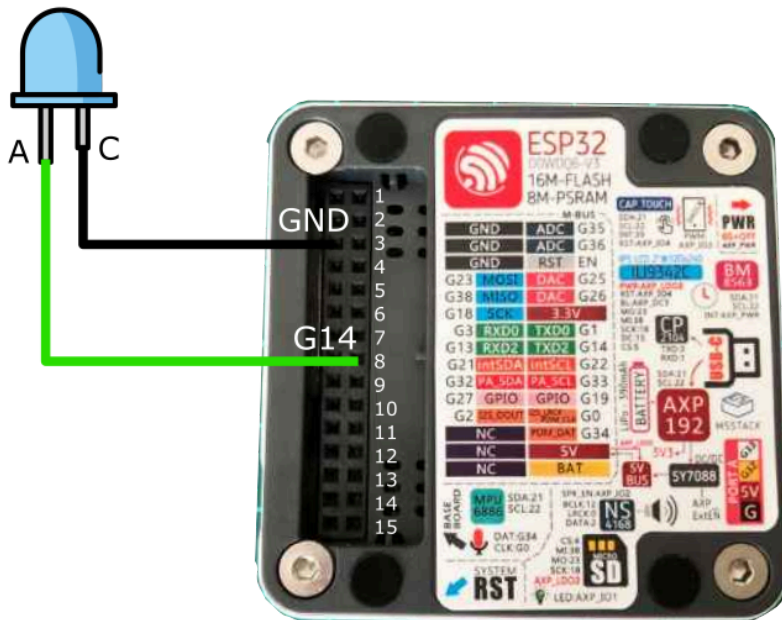
GND	ADC	G35
GND	ADC	G36
GND	RST	EN
G23	MOSI	DAC
G38	MISO	DAC
G18	SCK	3.3V
G3	RXD0	TXD0
G13	RXD2	TXD2
G21	intSDA	intSCL
G32	PA_SDA	PA_SCL
G27	GPIO	GPIO
G2	I2S_DOUT	I2S_LRCK
NC	PDM_DAT	PDM_CLK
NC		5V
NC		BAT

- Algunos *pines* del M5Core2 están preconfigurados, así que presta atención al conectar componentes externos.
- El ESP32 dentro del M5Core2 tiene 3 puertos serie:
 - **Serial1** está reservado para la pantalla (no lo uses).
 - **Serial0** se puede configurar (pines **G3** – **RXD0** y **G1** – **TXD0**), pero está reservado para la conexión USB al PC.

- `Serial2` está libre y se puede configurar (pines G13 – RXD2 y G14 – TXD2) como GPIO normales usando `pinMode()`.

1.2. Encender y apagar un LED

Conecta un LED como se muestra:



Ejecuta el siguiente programa:

```
#include <M5Core2.h>
#define LED_PIN 14

void setup() {
  M5.begin(); // Initialize M5Core2
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  delay(500);
}
```

- ¿Qué hace `#define`?
- ¿Qué hace la función `pinMode()`?
- ¿Qué hace la función `digitalWrite()`?

- Te habrás dado cuenta de que has tenido que incluir `#include <M5Core2.h>` y `M5.begin(); // Initialize M5Core` ¿Por qué tuviste que hacerlo? ¿Para qué sirven estas instrucciones?

1.3. Ejercicios adicionales

1.3.1. Parpadear a una cierta frecuencia

- Usando el mismo circuito del ejercicio anterior, escribe un script que haga parpadear el LED a una frecuencia de 10 Hz.

- ¿Durante cuánto tiempo debe estar ENCENDIDO o APAGADO el LED en cada ciclo?

1.3.2. Parpadear y detener

- Usando el mismo circuito del ejercicio anterior, escribe un script que haga parpadear el LED a una frecuencia de 2 Hz y detenga el parpadeo después de 5 segundos.

- ¿Cuántas veces parpadea el LED?
- ¿Cuál es el estado final del LED cuando se detiene el parpadeo, permanece ENCENDIDO o APAGADO?

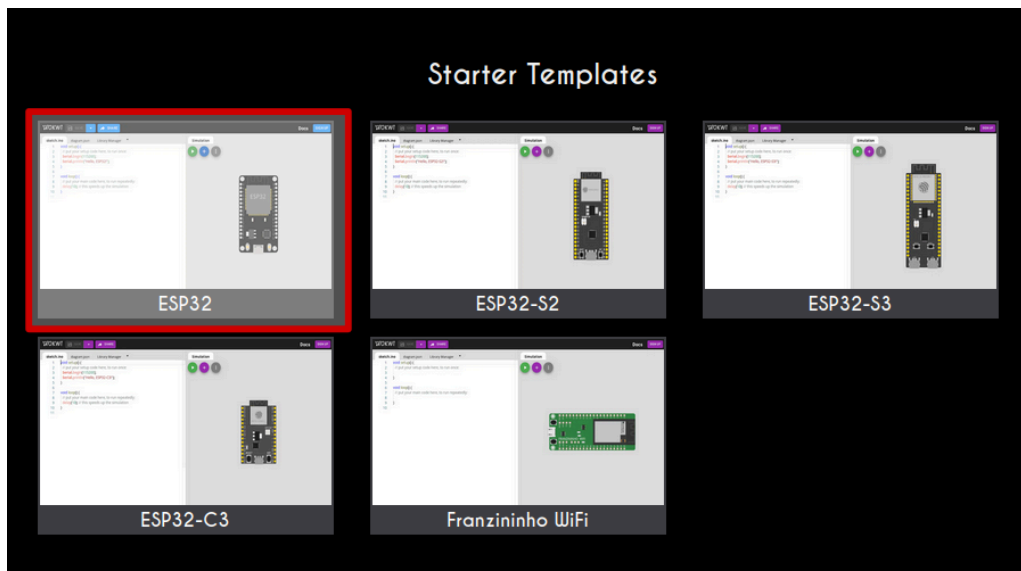
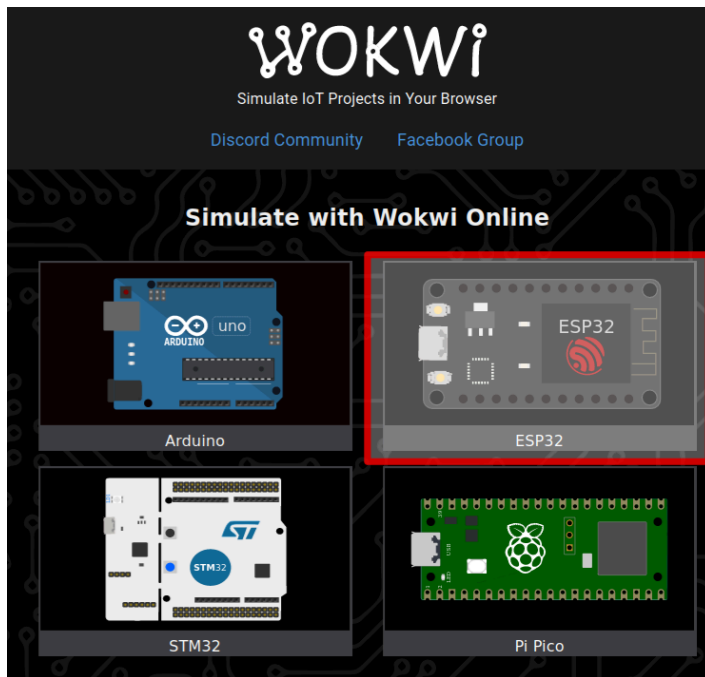
- Puede que necesites usar el bucle `for`, o la condición `if...else`.

2. Trabajando en simulación

2.1. Simulación de microcontroladores

Ejecutar un ejemplo

- Accede al entorno de simulación Wokwi a través de [este enlace](#) (también puedes utilizar la versión de VSCode).
- Selecciona la plantilla ESP32.



Abre la plantilla ESP32 desde **Starter Templates**, no desde **ESP-IDF Templates**. La primera está basada en el IDE de Arduino, mientras que la segunda está basada en el entorno ESP-IDF que **no** se usará en el curso.

- Simula el sketch de ejemplo:

```
void setup() {  
  // código de configuración, se ejecuta una sola vez:  
  Serial.begin(115200);  
  Serial.println("Hello, ESP32!");  
}  
  
void loop() {  
  // código principal, se ejecuta repetidamente:
```

```
delay(10); // esto acelera la simulación
}
```

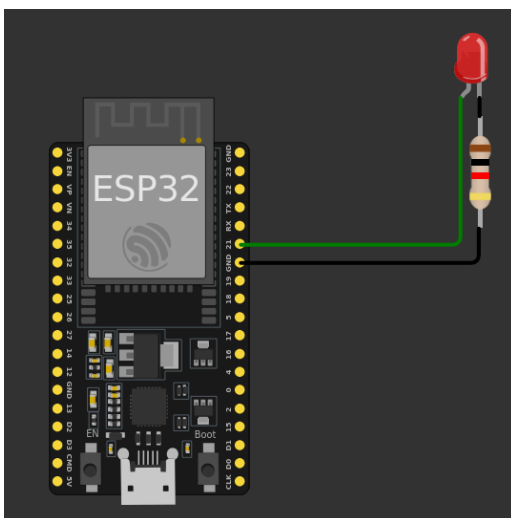
Aquí estás *simulando* el comportamiento del sistema, incluido el código; no estás *compilando* el código (es decir, no se está generando el código máquina que ejecutará un procesador). Pero el código DEBE ser compilable (es decir, se verificará que podría compilar).

- Observa que el factor de tiempo real en la esquina superior derecha debe estar lo más cerca posible del 100%. Este valor es una métrica de rendimiento de la simulación. Cuanto más cerca esté de 100%, mejor será la simulación. Un valor del 100% significa que la simulación se ejecuta en tiempo real. Si el valor baja, los tiempos de la simulación dejan de ser fiables.
- Observa la instrucción `delay(10); // esto acelera la simulación`. Prueba a comentar esta línea y observa qué ocurre. ¿Qué pasa si pones `delay(1);` o `delay(5);`?

- ¿Cuál es el propósito de la función `setup()`?
- ¿Cuál es el propósito de la función `loop()`?
- ¿Qué hace la función `delay()`?
- ¿Por qué necesitamos poner `delay(10)` dentro de la función `loop()`?

Añadir componentes de hardware

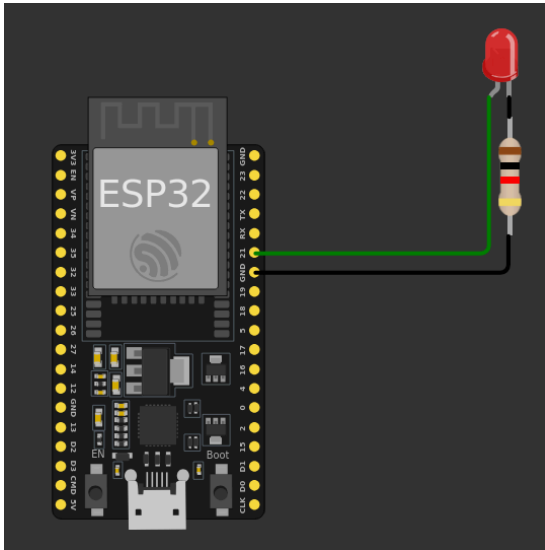
- Primero, revisa el archivo `diagram.json`. ¿Qué información tiene?
- Conecta un LED al **GPIO 21** con una resistencia, como se muestra en el diagrama (rota - *tecla R* y voltea - *tecla P* los componentes si es necesario).



- Revisa de nuevo el `diagram.json`. ¿Qué ha cambiado? ¿Puedes cambiar el color del LED a *verde* desde este archivo?
- ¿Qué crees que puedes hacer con el *Library Manager*?

2.2. Encender y apagar un LED

Conecta un LED como se muestra:



Ejecuta el siguiente programa:

```
#define LED_PIN 21
#define BUTTON_PIN 35

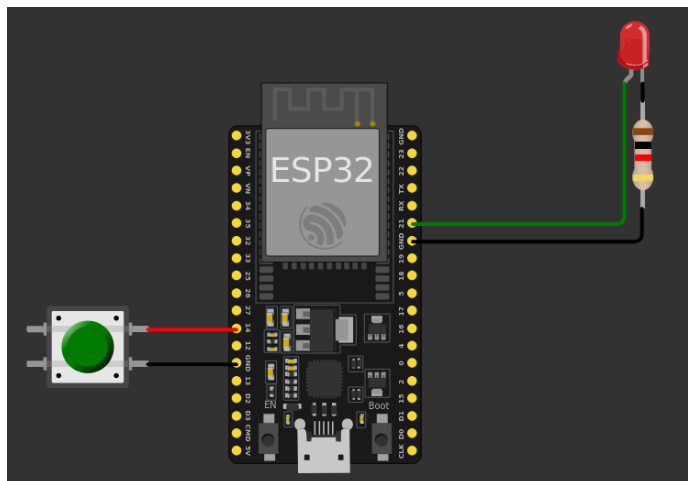
void setup() {
    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
    pinMode(BUTTON_PIN, INPUT_PULLUP);
}

void loop() {
    digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(LED_PIN, LOW);
    delay(500);
}
```

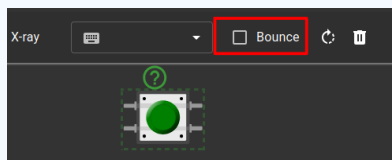
2.3. Controlar el estado del LED con un pulsador

- Implementa el circuito mostrado en el siguiente diagrama y simula un programa que:
 - Encienda el LED cuando se pulse el botón.
 - Apague el LED cuando el botón no esté pulsado.

- Usa la función `digitalRead()` para obtener el estado del botón.
- Puede que necesites usar la condición `if...else`.



- Al colocar el botón, no olvides deseleccionar la opción *bounce* para evitar problemas de rebotes.



- ¿Qué información se incluye en el `diagram.json`? ¿Cambió con respecto al ejercicio anterior?
- ¿Se puede hacer el ejercicio sin usar la condición `if...else`? ¿Cómo?

2.4. Ejercicios adicionales

2.4.1. Parpadear

- Usando el mismo circuito del ejercicio anterior, escribe un script que haga parpadear el LED mientras se mantiene pulsado el botón.

- Puede que necesites usar la función `millis()`.

2.4.2. Pulsación corta vs pulsación larga

- Usando el mismo circuito del ejercicio anterior, escribe un script que haga lo siguiente:
 - Pulsación corta (< 500 ms): Alternar el LED (si el LED está ENCENDIDO, apagarlo, y viceversa).
 - Pulsación larga (≥ 500 ms): Hacer parpadear el LED.

- Puede que necesites usar la función `millis()` y la condición `if...else`.